D06 · Diseño de Red y Gestión de 3PL

04 · Logística cross-border: aduanas, nearshoring y zonas de libre comercio

Arquitectura de Referencia de la Cadena de Suministro v2.2 · mrsupplychain.ai

1 QUÉ ES

La logística transfronteriza integra el movimiento físico con el cumplimiento comercial: clasificación arancelaria, reglas de origen del T-MEC (USMCA), programas como IMMEX, agencia aduanal y operación de cruces fronterizos.

2 POR QUÉ IMPORTA

Para las cadenas entre México y EE. UU., la aduana es parte del lead time y parte del costo. **El trato preferencial del T-MEC solo está disponible cuando el origen se califica y documenta correctamente**, y programas como IMMEX conllevan obligaciones de cumplimiento reales junto con sus beneficios. Los casos de negocio de nearshoring que ignoran estos factores distorsionan el costo puesto en destino en ambas direcciones.

3 CÓMO SE HACE

1. **Gestiona internamente la clasificación y el origen.** Un maestro controlado de clasificación arancelaria y calificación de origen por producto.
2. **Modela completo el costo puesto en destino.** Aranceles, agencia aduanal, tiempo de cruce, flete terrestre y efectos de inventario, por escenario.
3. **Usa los programas con intención.** IMMEX y programas similares como activos estratégicos, con los controles que requieren.
4. **Audita periódicamente.** Revisa clasificaciones, reclamos de origen y desempeño del agente aduanal con un calendario fijo.

EN LA PRÁCTICA

Integrar el cumplimiento comercial en las decisiones de producto y proveedor

Las consecuencias de origen y clasificación deben ser visibles al momento del abastecimiento y del diseño del producto, no descubrirse en la frontera.

Tratar el IMMEX y programas similares como activos estratégicos

Exigen un cumplimiento disciplinado, pero pueden mejorar sustancialmente la posición de costo de la manufactura de exportación.

Auditar periódicamente las clasificaciones y los reclamos de origen

Tanto reclamar de menos (dejar dinero sobre la mesa) como reclamar de más (crear exposición) son comunes.

CASO ILUSTRATIVO

Caso ilustrativo construido con valores típicos de la industria — no son datos de una empresa específica.

Caso ilustrativo — Fabricante que traslada volumen de Asia a México (nearshoring) — Los modelos iniciales de costo puesto en destino subestimaban el impacto de los beneficios de origen e IMMEX.

Elemento	Línea base Asia	México con optimización completa de T-MEC + IMMEX
Costo unitario de manufactura	Menor	+8–12%
Aranceles + agente aduanal + flete terrestre	Mayor y variable	Sustancialmente menor
Inventario en tránsito + inventario de seguridad	Alto (30–45 días)	Drásticamente menor (1–4 días)

Elemento	Línea base Asia	México con optimización completa de T-MEC + IMMEX
Costo total puesto en destino + inventario	Línea base	-9% a -15% según el producto

Resultado: Una vez modelados correctamente la calificación de origen, el IMMEX y los efectos de inventario, el caso de nearshoring resultó claramente positivo para la mayor parte del portafolio. Varios SKUs que parecían marginales solo por costo de manufactura se volvieron atractivos.

CÓMO SE MIDE

Aprovechamiento de origen preferencial / T-MEC %

(Valor de importaciones/exportaciones que reclaman correctamente trato preferencial / Valor elegible) × 100

Benchmark: Meta cercana al 100% de los flujos realmente elegibles

Tiempo de ciclo de despacho aduanero

Horas/días promedio desde el arribo hasta la liberación

Benchmark: Medir por cruce fronterizo y modo; los valores atípicos crónicos indican problemas de proceso o del agente aduanal

QUÉ SE USA

Comercio exterior y aduanas

Trade management systems (Thomson Reuters ONESOURCE, E2open (formerly Amber Road), Descartes, etc.) — Soporte para clasificación, gestión de preferencias y trámites aduanales.

Sistemas del agente aduanal + controles internos de cumplimiento — Capa de ejecución diaria que debe controlarse y auditarse estrechamente.

4 EN CORTO

Trata la aduana como una variable de diseño, no como un trámite. Gestiona la clasificación y el origen, modela el costo completo puesto en destino, usa programas como IMMEX con intención y audita antes de que lo haga la autoridad.

De la arquitectura de referencia SCRA v2.2 · mrsupplychain.ai · © 2026 Ismael López · Mr. Supply Chain® México